Гаденов Данила / Направление Data Engineer

ЗАДАНИЕ 1

Думаю что стоит использовать дату рождения вместо возраста клиента, хоть и для аналитики возраста клиентов например потребуется делать доп. вычисления, но так точность данных будет выше (день и месяц), а также что самое важное – данные о возрасте не придется постоянно обновлять, иначе данные возраста потеряют свою актуальность.

Также стоит сделать логин уникальным значением, дабы избежать путаницы между клиентами. Не знаю стоит ли тогда оставлять два уникальных значения: login и client_id, но думаю что можно их как то свести к одному столбцу.

ЗАДАНИЕ 2

Как по-моему, таблица товаров может содержать больше информации о товаре, да и item_id является уникальным id товара во всей таблице. Поэтому возможно стоит создать отдельную таблицу истории цен, таким образом данные о изменении цен на разные товары не будут захламлять основную таблицу товаров и не приведут к дублированию данных в основной таблице.

Для повышения эффективности аналитики возможно стоит создать отдельную таблицу с агрегированными данными, которые часто вызываются для аналитики (например, с теми же месячными итогами по ценам товаров). Также можно попробовать использовать индексы для ускорения запросов выборки. Но с данными методами лучше быть знакомым на практике, так как у каждого есть как минусы, так и плюсы, в данном случае мне тяжело рассуждать в теории.

ЗАДАНИЕ 3

Запрос очень витиеватый и местами неправильный.

- Для связи таблиц можно просто использовать JOIN, а не сравнивать id значения двух таблиц.

- В WHERE нельзя указывать какое-либо сравнение функций агрегаций, в данном случае это SUM(SALARY) >= 100000, для этого используется HAVING.

- DEPARTMENT_ID тоже следует указать в GROUP BY для правильности работы запроса.

- Для проверки значения на NULL используют IS, а не ‘=’.

Мой запрос выглядит так:

```
SELECT d.department_id,
       d.department_name, SUM(e.salary) AS TOTAL_SALARY
  FROM dapartments AS d
       INNER JOIN locations AS l ON l.location_id = d.location_id
       INNER JOIN employees AS e ON e.department_id = d.department_id
 WHERE l.city = 'Seoul'
   AND e.manager_id IS NULL
 GROUP BY d.department_id, d.department_name
HAVING SUM(e.salary) >= 100000;
```

ЗАДАНИЕ 4

Ни карандаша, ни комнаты, ни меня там нет)